

Felles mekanikkdel

Oppgave 6

Gitt et energiforbruk på 1,0 kWh/mil, blir dette lik

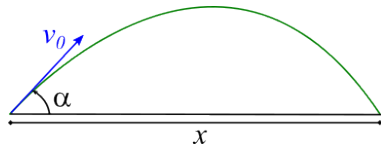
$$\begin{aligned} 1,0 \frac{\text{kWh}}{\text{mil}} &= 1,0 \cdot \frac{3,6 \cdot 10^6 \text{ J}}{10 \cdot 10^3 \text{ m}} \\ &= 3,6 \cdot 10^2 \frac{\text{J}}{\text{m}} \\ &= \underline{\underline{0,36 \text{ kJ/m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

a) Gitt at en bil akselererer rettlinjet fra ro, dvs. $v_0 = 0$, med konstant akselerasjon $a = 1,2 \text{ m/s}^2$. Kan bruke følgende likning for å bestemme tid for å tilbakelegge gitt strekning $x = 60 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} x &= v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{a}} \\ t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 60 \text{ m}}{1,2 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{\underline{10 \text{ s}}} \end{aligned}$$

b) Gitt at en ball skytes ut med en startfart $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og utskytingsvinkel $\alpha = 30^\circ$, som vist på figuren under:



Vi skal bestemme kastelengden x når ballen er tilbake til bakkenivå. Bruker bevegelseslikningene for x - og y -retning. Idet ballen lander, er $y = 0$, som gir falltiden t :

$$y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2} g t \right) = 0$$

Får løsningene

$$t = 0 \vee t = \frac{2v_0}{g} \sin \alpha$$

Strekningen x er da gitt ved (åpenbart er $t = 0$ ikke en interessant løsning her)

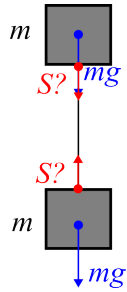
$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \alpha t \\ &= v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0}{g} \sin \alpha \\ &= \underline{\underline{\frac{2v_0^2}{g} \cos \alpha \sin \alpha}} \end{aligned}$$

Med $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og utskytingsvinkel $\alpha = 30^\circ$ blir dette

$$\begin{aligned} x &= \frac{2 \cdot (10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \cdot \cos 30^\circ \sin 30^\circ \\ &= 8,83 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{8,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

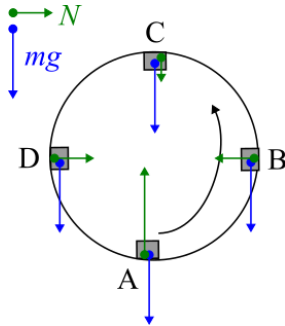
a) Figuren under viser kreftene som virker på de to steinene i fallet: tyngden mg på hver stein, og eventuelt et snordrag S .



Dersom det ikke virker luftmotstand, vet vi at hver stein faller med samme akselerasjon g . Da må snordraget S være null, ut i fra Newtons 2. lov anvendt på f.eks. den nederste steinen:

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \\ \sum F &= mg && (\text{Fordi } a = g) \\ mg - S &= mg \Rightarrow \underline{\underline{S = 0}}\end{aligned}$$

b) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i de ulike punktene i banen: normalkrafta N og vognas tyngde mg .



Ved sirkelbevegelse må det være en nettokraft $\sum F$ med retning inn mot sentrum av sirkelen med radius r , som besørger sentripetalakselerasjonen $a = v^2/r$:

$$\sum F = ma = m \frac{v^2}{r}.$$

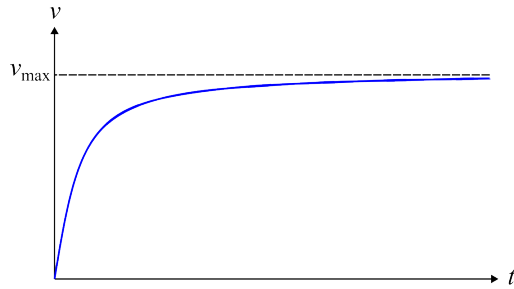
Normalkrafta N i de fire inntegnede punktene finnes fra Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}A : \sum F &= m \frac{v_A^2}{r} = N - G \Rightarrow N = m \frac{v_A^2}{r} + mg \\ B : \sum F &= m \frac{v_B^2}{r} = N \Rightarrow N = m \frac{v_B^2}{r} \\ C : \sum F &= m \frac{v_C^2}{r} = N + G \Rightarrow N = m \frac{v_C^2}{r} - mg \\ D : \sum F &= m \frac{v_D^2}{r} = N \Rightarrow N = m \frac{v_D^2}{r}\end{aligned}$$

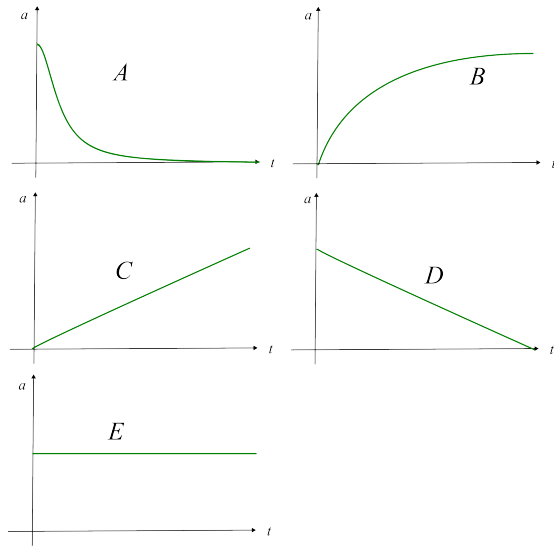
Ut i fra energibevaring er **farten** størst i punkt A. Da viser oversikten over at også **normalkrafta er størst i punkt A**.

Oppgave 9

Gitt fartsgrafen $v(t)$ til en fallende stein:



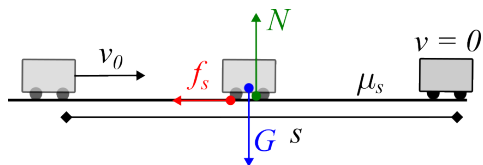
Akselerasjonen til steinen tilsvareer stigningstallet til grafen. Vi ser at $v(t)$ stiger bratt i starten, og flater etterhvert ut på grunn av luftmotstanden. Vi skal altså identifisere den grafen som starter med en “stor” verdi (bratt $v(t)$ betyr stor a), og avtar til 0 etter en viss tid (flat $v(t)$ betyr konstant fart og null akselerasjon). Vi ser at $v(t)$ **ikke** er en andregradsfunksjon, dvs. $a(t) = dv/dt$ kan **ikke** være en lineær graf.



Her er det **graf A** som gir riktig $a(t)$ for den gitte $v(t)$.

Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene som virker på bilen under oppbremsingen på horisontalt underlag: tyngden $G = mg$, normalkraften N og (maksimal) statisk friksjon f_s .



b) Bilens bremselengde s kan bestemmes fra energibevaring: bilens kinetiske energi før oppbremsingen går over til friksjonsarbeidet som friksjonskraften f_s gjør over bremsestrekningen s :

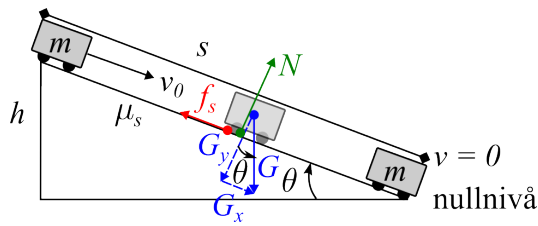
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = f_s \cdot s$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \mu_s mg \cdot s$$

(Vi har maks. hvilefriksjon $f_s = \mu_s N = \mu_s mg$)

$$s = \frac{v_0^2}{2g\mu_s}$$

c) Figuren under viser kreftene som virker på bilen under oppbremsingen i nedoverbakken: tyngden mg , normalkraften N og (maksimal) statisk friksjon f_s . Et koordinatsystem er valgt slik at x -retningen tilsvarer parallelt med skråplanet, og y -retningen er normalt på.



Som figuren viser er $N = G_y = mg \cos \theta$.

d) Også her kan vi bruke energibevaring: hvis vi velger nullnivå for potensiell energi i punktet der bilen stopper, har bilen i utgangspunktet kinetisk og potensiell energi. Alt dette går over til friksjonsarbeidet som friksjonskraften f_s utfører over bremsestrekningen s :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = f_s \cdot s$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \mu_s mg \cos \theta \cdot s \quad (\text{Her er } f_s = \mu_s N)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg \cdot s \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta \cdot s \quad (\text{Fra figuren er } h = s \sin \theta)$$

$$\frac{1}{2}v_0^2 + g \cdot s \sin \theta = \mu_s g \cos \theta \cdot s$$

$$s \cdot g (\mu_s \cos \theta - \sin \theta) = \frac{1}{2}v_0^2$$

$$s = \frac{v_0^2}{2g (\mu_s \cos \theta - \sin \theta)}$$

e) Ut i fra uttrykket for bremselengden i forrige oppgave, ser vi at dersom $v_0 > 0$ og nevneren går mot 0, vil s vokse uten grenser. Vi setter nevneren til 0 for å finne den kritiske vinkelen:

$$\mu_s \cos \theta - \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta = \mu_s \cos \theta$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \mu_s$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

$$\theta = \arctan \mu_s$$

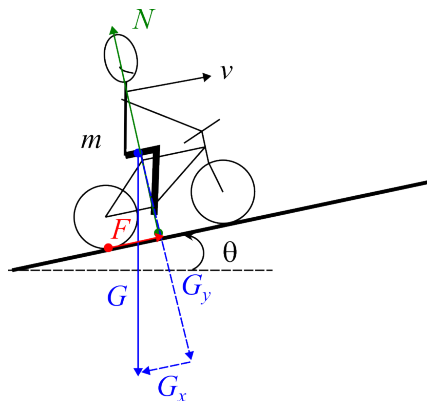
$$= \arctan 0,80$$

$$= 38,7^\circ$$

$$\approx \underline{\underline{39^\circ}}$$

Oppgave 11

Figuren under viser kreftene som virker på syklisten når det ikke virker luftmotstand: tyngden mg og normalkraften N .

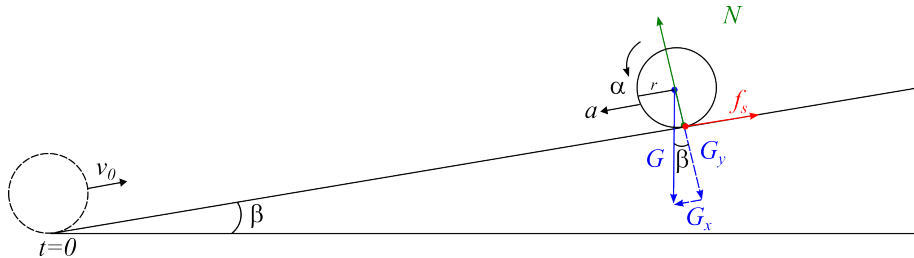


For å opprettholde konstant fart oppover bakken, må altså syklisten besørge en kraft $F = G_x = mg \sin \theta$. Effekten som må produseres er da gitt ved

$$\begin{aligned}
 P &= Fv \\
 &= mg \sin \theta \cdot v \\
 &= 80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 10^\circ \cdot \frac{10}{3,6} \text{ m/s} \\
 &= 379 \text{ W} \\
 &\approx \underline{\underline{0,38 \text{ kW}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 12

a) Figuren under viser kreftene på sylindren når den ruller oppover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f_s . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet. **Merk:** friksjonskraften f_s virker **oppover** skråplanet - dette er fordi den er med på å bremse opp sylindrens rotasjon (dvs. vinkelakselerasjonen α er som indikert på figuren).

b) La a betegne akselerasjonen langs skråplanet. Newtons 2. lov for translasjon av massesenteret og rotasjon om massesenteret gir:

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= Ma \\
 \sum \tau &= I\alpha,
 \end{aligned}$$

der $a = \alpha R$ fra rullebetingelsen. Fra rotasjonsdelen får vi (ettersom N og G går gjennom massesenteret, gir disse null dreiemoment om rotasjonsaksen, slik at kun friksjonskraften f_s bidrar):

$$\begin{aligned}
 f_s \cdot R &= I \frac{a}{R} \\
 f_s &= \frac{I}{R^2} a \\
 &= \frac{\frac{1}{2} MR^2}{R^2} a \\
 &= \underline{\underline{\frac{1}{2} Ma}}
 \end{aligned}$$

Kombinerer dette med Newtons 2. lov (med positiv retning **nedover** skråplanet):

$$\begin{aligned}
 Mg \sin \beta - f_s &= Ma \\
 Mg \sin \beta - \frac{1}{2}Ma &= Ma \\
 \frac{3}{2}a &= g \sin \beta \\
 a &= \frac{2}{3}g \sin \beta \\
 &= \frac{2}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\
 &= 2,24 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{2,2 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme strekningen s som cylinderen går oppover skråplanet før den snur. Vi har etablert at cylinderen har konstant akselerasjon $a = 2,2 \text{ m/s}^2$ **nedover** skråplanet, og på toppen er $v = 0$. Hvis positiv retning velges oppover, blir $a = -2,2 \text{ m/s}^2$, med positiv s . Vi bruker bevegelseslikningen

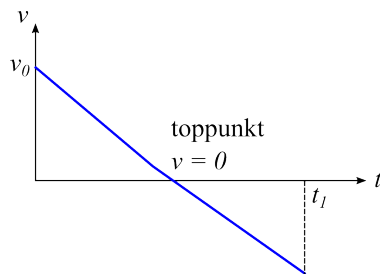
$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{0 - (3,0 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-2,24 \text{ m/s}^2)} \\
 &= 2,01 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{2,0 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

d) Hvis positiv retning fortsettes settes **oppover** skråplanet, er $a = -2,2 \text{ m/s}^2$. Den starter ved $t = 0$ med en startfart v_0 , og farten $v(t)$ gitt ved bevegelseslikningen

$$\begin{aligned}
 v &= v_0 + at \\
 v &= 3,0 \text{ m/s} - 2,2 \text{ m/s}^2 \cdot t
 \end{aligned}$$

dvs. det blir en rett linje som skjærer y -aksen i v_0 ; blir 0 i toppunktet der cylinderen snur, og fortsetter med negativ fart til den er tilbake til utgangspunktet ved tidspunkt t_1 . Skisse av fartsgrafen:



e) Vi kan bruke følgende bevegelseslikning til å bestemme hvor lang tid det tar før cylinderen er tilbake til utgangspunktet $x = 0$ ved bunnen av skråplanet:

$$\begin{aligned}
 x &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 \\
 t \left(v_0 + \frac{1}{2}at \right) &= 0
 \end{aligned}$$

Vi får løsningene $t = 0$ (uinteressant) og

$$\begin{aligned} t &= -\frac{2v_0}{a} \\ &= -\frac{2 \cdot 3,0 \text{ m/s}}{(-2,24 \text{ m/s}^2)} \\ &= 2,68 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{2,7 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 13

Trehetsmomentet til en sylinder om en senterakse parallell med sylinderen er gitt ved $I = \frac{1}{2}MR^2$. For å avgjøre hvorvidt masse og radius for sylinderne har betydning for hvem som kommer raskest ned, kan vi f.eks. tegne kreftene og sette opp Newtons 2. lov for translasjon og rotasjon. Dette ble gjort i forrige oppgave, og vi fant at akselerasjonen langs skråplanet var uavhengig av både massen M og radiusen R , og var kun avhengig av skråplanvinkelen β :

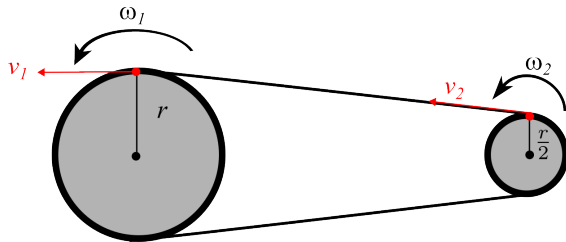
$$a = \frac{2}{3}g \sin \beta.$$

Ergo: sylinderene får **samme akselerasjon**, dvs. massesentrene har til en hver tid **samme fart** - og kommer dermed **samtidig** til bunnen av skråplanet.

Riktig påstand: Sylinderne kommer til bunnen av skråplanet samtidig ettersom massesentrene (CM) hele tiden har samme fart.

Oppgave 14

Når tannhjulene er forbundet med et stramt kjede, må alle punkter på kjedet ha samme lineære fart v . Se figuren under.



Banefarten til et punkt på hhv. det store og lille tannhjulet må altså oppfylle

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \omega_1 r &= \omega_2 \cdot \frac{r}{2} \\ \frac{\omega_2}{\omega_1} &= \underline{\underline{2}} \end{aligned}$$

Fluidmekanikk/bølgefysikk

Oppgave 15

En kloss i en fjær slippes fra $x = A$ med null startfart, og vi skal identifisere i hvilket av de fire punktene $x_1 = A$, $x_2 = \frac{A}{2}$, $x_3 = 0$ og $x_4 = -\frac{A}{4}$ har klossen størst akselerasjon.

Den eneste horisontale krafta som virker på klossen, er fjærkrafta $F = kx$. Jo strammere fjær, dvs. større x , desto større er F , og dermed akselerasjonen.

Punktet med størst akselerasjon blir derfor $x_1 = A$.

Oppgave 16

Svingetiden for en matematisk pendel med lengde L er gitt ved

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow L = g \cdot \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$$

Med målt svingetid $T = 10,0 \text{ s}$ blir lengden av pendelsnora

$$\begin{aligned} L &= 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{10,0 \text{ s}}{2\pi}\right)^2 \\ &= 24,849 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{24,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 17

Når skipet flyter i vann med massetetthet ρ_v , er oppdriften F_B på skipet lik skipets tyngde G :

$$\begin{aligned} F_B &= G \\ \rho_v V_{fl} g &= mg \end{aligned} \quad (\text{Arkimedes' lov})$$

Det fortrenkte væskevolumet V_{fl} tilsvarer volumet av skipet som ligger under vannlinjen, dvs.

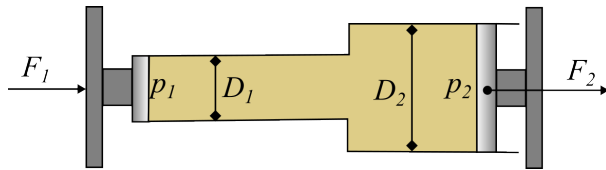
$$V_{fl} = blh,$$

som gir at

$$\begin{aligned} \rho_v V_{fl} g &= mg \\ \rho_v \cdot blh &= m \\ h &= \frac{m}{\rho_v bl} \\ &= \frac{1,0 \cdot 10^8 \text{ kg}}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 40 \text{ m} \cdot 320 \text{ m}} \\ &= 7,81 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{7,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 18

Pascals lov sier at trykk for planter seg til alle deler av en innestengt væske. Ettersom stampelet er horisontalt, avhenger ikke trykket av væskedybden, og trykket fra væska på hvert stempel må være det samme. Se figuren under.



Definisjonen av trykk som kraft per flate gir:

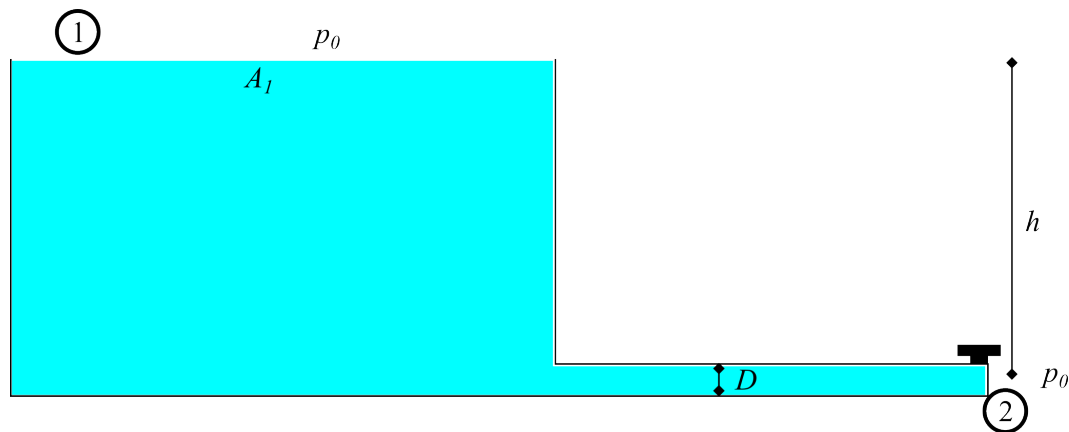
$$\begin{aligned}
 p_1 &= p_2 \\
 \frac{F_1}{A_1} &= \frac{F_2}{A_2} \\
 \frac{F_1}{\pi \left(\frac{D_1}{2}\right)^2} &= \frac{F_2}{\pi \left(\frac{D_2}{2}\right)^2} && \text{(Sirkulært tverrsnitt på stempel)} \\
 \frac{F_1}{D_1^2} &= \frac{F_2}{D_2^2} && \text{(Forkorter)} \\
 \frac{D_2}{D_1} &= \sqrt{\frac{F_2}{F_1}} \\
 &= \sqrt{\frac{100F_1}{F_1}} \\
 &= \underline{\underline{10}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 19

a) Når ventilen er stengt, blir trykket mot ventilen lik det statiske trykket fra en vannsøyle med høyde h (også lufttrykket p_0 over vannet bidrar):

$$\begin{aligned}
 p &= p_0 + \rho gh \\
 &= 101 \text{ kPa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m} \\
 &= 1,304 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\
 &\approx \underline{\underline{130 \text{ kPa}}}
 \end{aligned}$$

b) Definerer punkt 1 ved vannspeilet i bassenget, og punkt 2 ved rørtløpet. Se figuren under.



Bernoullis likning uten tapsledd mellom punkt 1 og 2:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Forholdet mellom tverrsnittene av bassenget og røret er $A_1/A_2 = \frac{10 \text{ m} \cdot 5,0 \text{ m}}{\pi \cdot \left(\frac{0,075 \text{ m}}{2}\right)^2} \approx 11000$. Vi kan derfor med god tilnærmelse sette $v_1 = 0$.

Velger nullnivå ved rørutløpet, slik at $y_2 = 0$ og $y_1 = h$. Dessuten er $p_1 = p_2 = p_0$, slik at likninga forkortes:

$$\begin{aligned}\rho gh &= \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\ v_2 &= \sqrt{2gh} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m}} \\ &= \underline{7,67 \text{ m/s}}\end{aligned}$$

Volumstrømmen i røret blir da

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= A_2 v_2 \\ &= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 v_2 \\ &= \pi \cdot \left(\frac{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 7,67 \text{ m/s} \\ &= 0,0339 \text{ m}^3/\text{s} \\ &\approx \underline{\underline{0,034 \text{ m}^3/\text{s}}}\end{aligned}$$

c) Bernoullis likning med tapsledd for enkeltmotstand:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_e,$$

der tapshøyden for en enkeltmotstand i røret der væskefarten er v_2 er gitt ved

$$h_e = \zeta \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}.$$

Med de samme antakelsene og forenklingene som i forrige oppgave ($p_1 = p_2$; $v_1 = 0$; $y_2 = 0$), reduseres likningen til dette:

$$h = \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + \zeta \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

$$(1 + \zeta) \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} = h$$

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{\frac{2gh}{1 + \zeta}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m}}{1 + 7,0}} \\ &= \underline{2,71 \text{ m/s}}\end{aligned}$$

Den tilsvarende volumstrømmen blir

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= A_2 v_2 \\ &= \pi \cdot \left(\frac{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 2,71 \text{ m/s} \\ &= 0,01197 \text{ m}^3/\text{s} \\ &\approx \underline{\underline{0,012 \text{ m}^3/\text{s}}}\end{aligned}$$

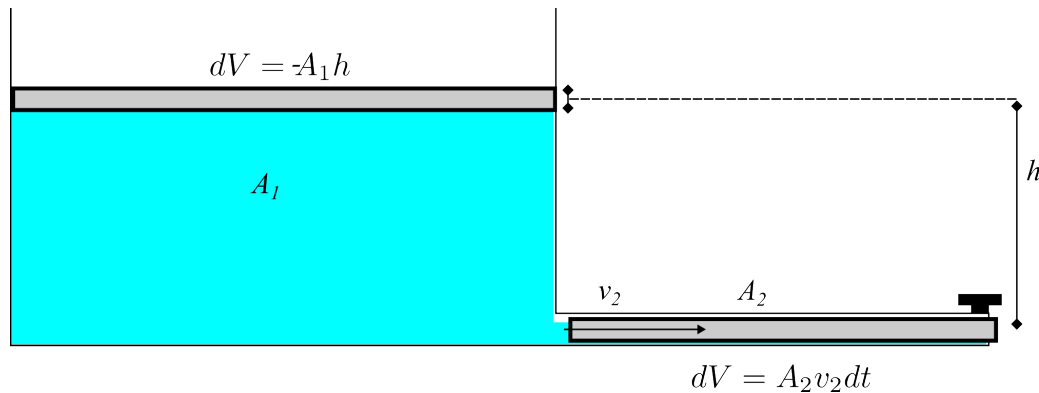
d) I løpet av et kort tidsrom dt synker vannivået med et beløp dh . Det tilsvarende endringen i volumet dV av vannet er da lik

$$dV = -A_1 \cdot dh,$$

der minustegnet indikerer at volumet avtar. Volumendringen i bassenget må da tilsvare volumet vann som har strømmet ut gjennom røret i det samme tidsrommet:

$$dV = \underbrace{A_2 \cdot v_2}_{\text{volumstrøm}} \cdot dt$$

Denne sammenhengen er illustrert på figuren under:



Dette gir oss likningen

$$\begin{aligned} -A_1 \cdot dh &= A_2 v_2 dt \\ \frac{dh}{dt} &= -\frac{A_2}{A_1} v_2, \end{aligned}$$

der v_2 er gitt ved (fra tidligere)

$$v_2 = \sqrt{2gh}.$$

Vi får da følgende differensiallikning for væskehøyden $h(t)$ i bassenget:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{A_2}{A_1} \cdot \sqrt{2gh}.$$

e) Vi får oppgitt at løsningen av differensiallikningen er

$$h(t) = \left(\sqrt{h(0)} - \frac{A_2}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2}} \cdot t \right)^2.$$

Vi skal bestemme hvor lang tid det tar å tømme bassenget. Vi løser derfor likninga

$$\begin{aligned} h(t) &= 0 \\ \left(\sqrt{h(0)} - \frac{A_2}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2}} \cdot t \right)^2 &= 0 \\ \sqrt{h(0)} - \frac{A_2}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2}} \cdot t &= 0 \\ t &= \frac{A_1}{A_2} \cdot \sqrt{\frac{2}{g}} \cdot \sqrt{h(0)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{10 \text{ m} \cdot 5,0 \text{ m}}{\pi \cdot \left(\frac{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2}\right)^2} \sqrt{\frac{2}{9,81 \text{ m/s}^2}} \cdot \sqrt{3,0 \text{ m}} \\
 &= 8851 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{8,9 \cdot 10^3 \text{ s}}} \\
 &\approx \underline{\underline{2 \text{ h} 28 \text{ min}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 20

a) Gitt to sinusformedede tversbølges gitt ved

$$\begin{aligned}
 y_1(x, t) &= (1,0 \text{ m}) \sin(1,0 \text{ m}^{-1} \cdot x + 1,0 \text{ s}^{-1} \cdot t) \\
 y_2(x, t) &= (1,0 \text{ m}) \sin(1,0 \text{ m}^{-1} \cdot x - 1,0 \text{ s}^{-1} \cdot t)
 \end{aligned}$$

Når disse identiske bølgene med motsatt fartsretning møtes, vil det altså gi en resulterende stående bølge gitt ved

$$y_R = 2A \cos kx \sin \omega t,$$

der $k = 2\pi/\lambda$ og $\omega = 2\pi/T$ er hhv. bølgetall og vinkelfrekvens for de to opprinnelige bølgene.

Vi ser av uttrykket for y_R at den stående bølgen får dobbelt så stor amplitude og samme bølgetall og frekvens som de to utgangsbølgene, dvs.

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot 1,0 \text{ m} = \underline{\underline{2,0 \text{ m}}} \\
 \lambda &= \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1,0 \text{ m}^{-1}} = 2\pi \text{ m} \approx \underline{\underline{6,3 \text{ m}}} \\
 \omega &= \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1,0 \text{ s}^{-1}}{2\pi} \approx \underline{\underline{0,16 \text{ Hz}}}
 \end{aligned}$$

b) Sammenhengen mellom snorstrammingen (“tension”) F_T , bølgefarten v og massetettheten μ til strengen er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \Rightarrow F_T = \mu v^2$$

Ettersom strengen med gitt lengde L skal ha en bestemt frekvens f_1 i grunntilstanden (tilsvarende $n = 1$), har vi sammenhengen

$$\begin{aligned}
 f_n &= \frac{n}{2L} v \Rightarrow v = \frac{2L}{n} f_n \\
 v &= \frac{2L}{1} f_1 = \underline{\underline{2L f_1}}
 \end{aligned}$$

Dette gir da at

$$\begin{aligned}
 F_T &= \mu v^2 \\
 &= \mu (2L f_1)^2 \\
 &= 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot (2 \cdot 2,00 \text{ m} \cdot 65,0 \text{ Hz})^2 \\
 &= \underline{\underline{338 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$